

TensorFlow

Angel Daniel Ramirez
Viramontes
David Alejandro Álvarez
Martinez
Alan Santiago Montes castillo
Luis Leonardo Zamora Padilla
Ximena Salazar Macías

Tabla de Contenido

- Introducción
- ¿Qué es?
- ¿Para que sirve?
- ¿Cómo funciona?
- Historia
- Características
- Versiones
- Como ingresar

Introducción

TensorFlow es una biblioteca de software de código abierto desarrollada por Google, que permite crear y entrenar modelos de aprendizaje automático (machine learning). Es ampliamente utilizada para tareas de inteligencia artificial (IA), especialmente en el campo de las redes neuronales profundas (Deep Learning). TensorFlow facilita la construcción de modelos complejos y proporciona herramientas para el desarrollo e implementación de modelos de aprendizaje automático de manera eficiente.

¿Qué es?

TensorFlow es una plataforma de código abierto que proporciona herramientas, bibliotecas y recursos para el desarrollo de modelos de machine learning. Se utiliza principalmente para entrenar y ejecutar redes neuronales artificiales, pero también se puede usar para otras tareas de IA como procesamiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural, y más.

¿Para que sirve?

TensorFlow es una herramienta versátil que sirve para:

- Entrenamiento de modelos de machine learning: para realizar tareas como clasificación, regresión, etc.
- Deep Learning: para construir redes neuronales profundas y realizar tareas complejas como reconocimiento de voz, imágenes y videos.
- Predicciones e inferencias: para hacer predicciones basadas en datos utilizando modelos entrenados previamente.
- Optimización: para mejorar modelos de IA mediante la técnica de optimización de parámetros.

¿Cómo funciona?

TensorFlow funciona mediante el uso de gráficos computacionales que describen las operaciones matemáticas y las relaciones entre los datos de entrada y salida. Un modelo de TensorFlow se construye mediante nodos en un gráfico que representan operaciones matemáticas (como sumas, multiplicaciones, etc.), y las conexiones entre estos nodos representan las dependencias entre las operaciones.

Los "tensores" son las estructuras de datos fundamentales en TensorFlow. Son arreglos multidimensionales que contienen los datos que se procesan en el modelo.

Historia

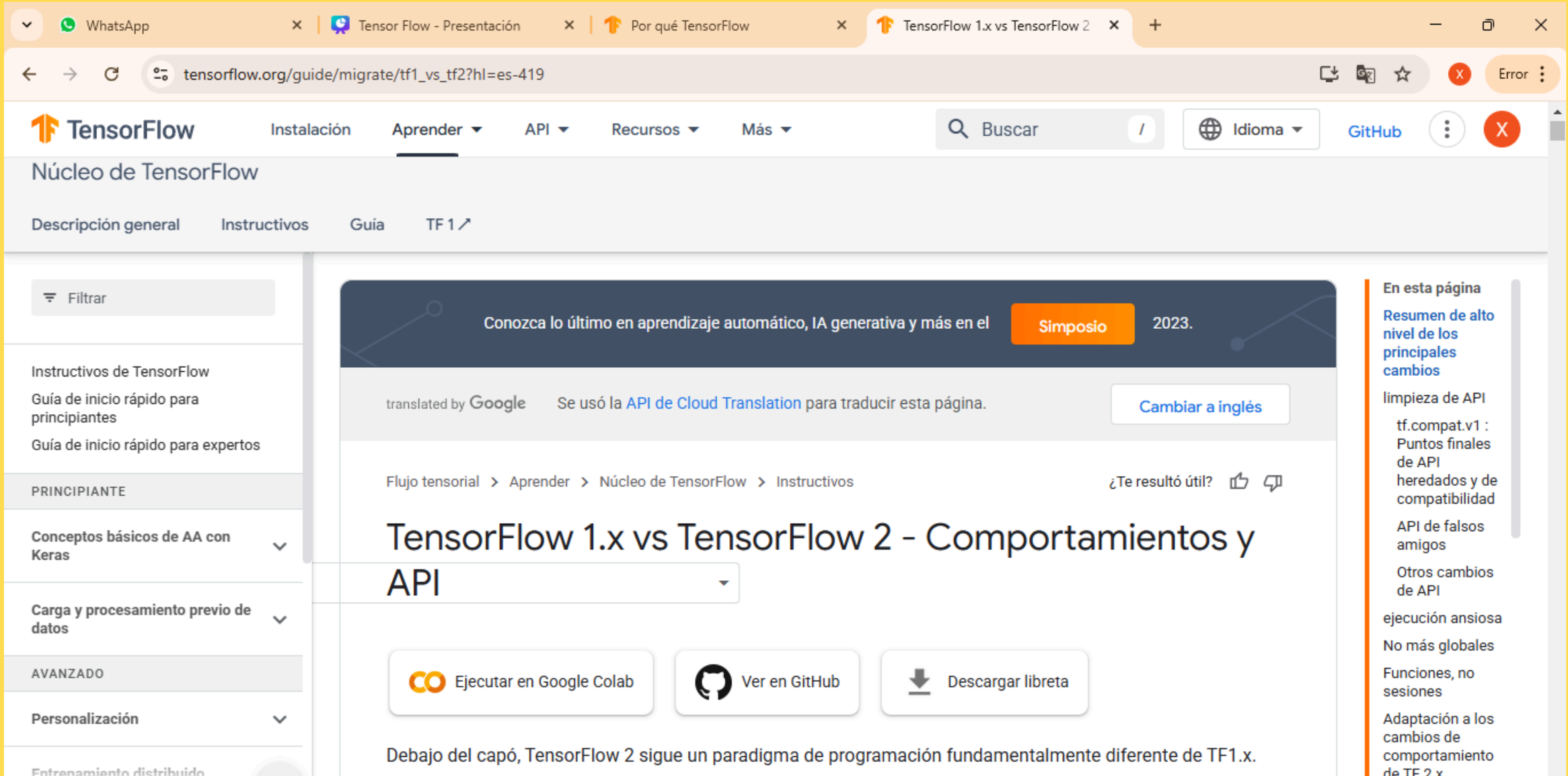
TensorFlow fue lanzado por Google en 2015 como una reescritura del proyecto DistBelief (también de Google), que se usaba internamente para la creación de redes neuronales. La decisión de hacerlo de código abierto permitió que la comunidad de desarrolladores y científicos de datos contribuyera al proyecto, lo que aceleró su adopción y crecimiento.

Características

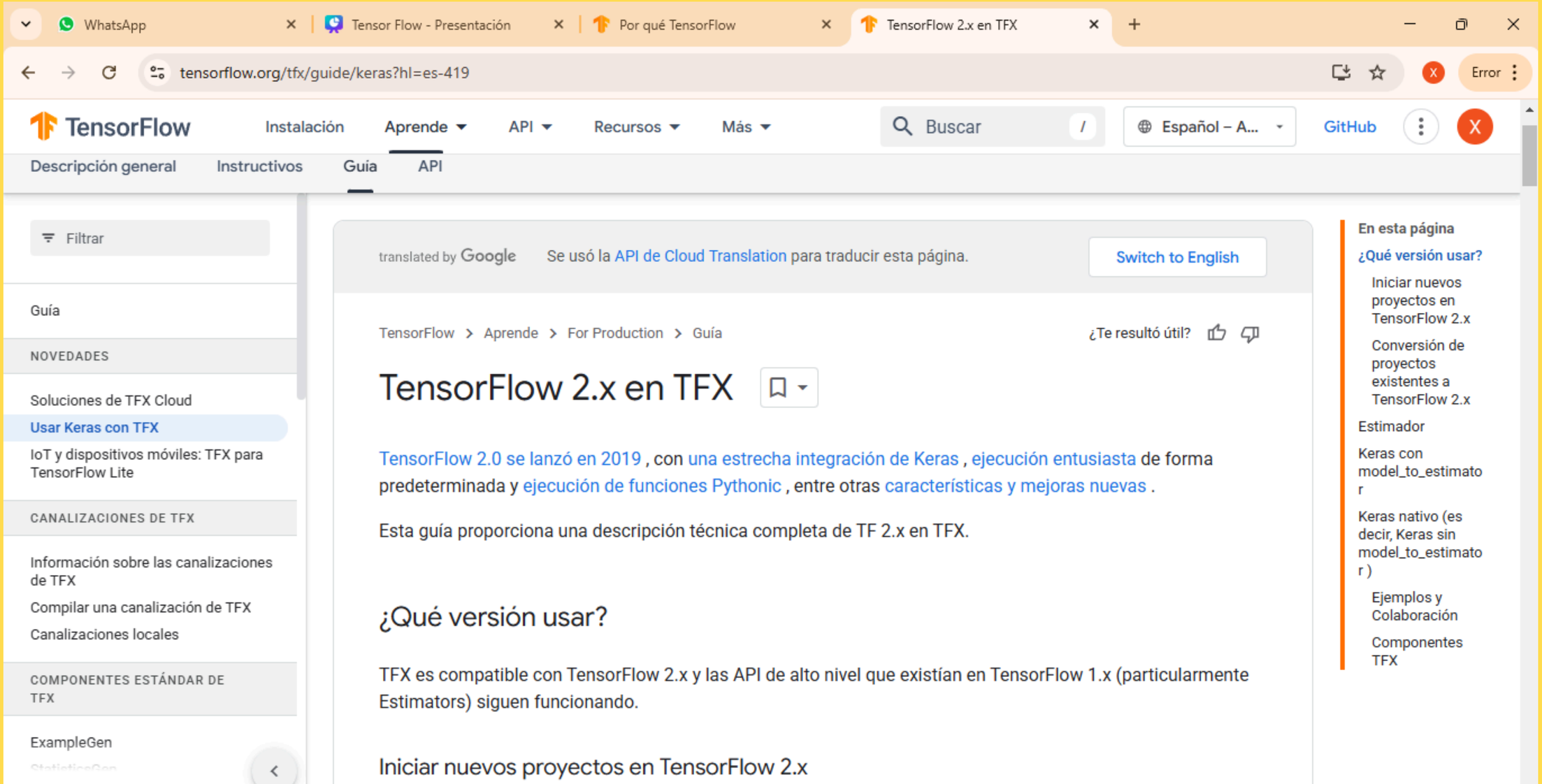
- Escalabilidad: Soporta desde pequeñas tareas hasta proyectos de gran escala.
- Portabilidad: Puede ejecutarse en diversos entornos (PC, servidores, dispositivos móviles, etc.).
- Flexibilidad: Permite crear modelos personalizados y realizar tareas avanzadas de machine learning.
- TensorFlow Lite: Versión ligera para dispositivos móviles y embebidos.
- TensorFlow.js: Permite ejecutar modelos de TensorFlow en navegadores web utilizando JavaScript.
- Keras: API de alto nivel integrada que facilita la construcción de redes neuronales profundas.

Versiones de TensorFlow

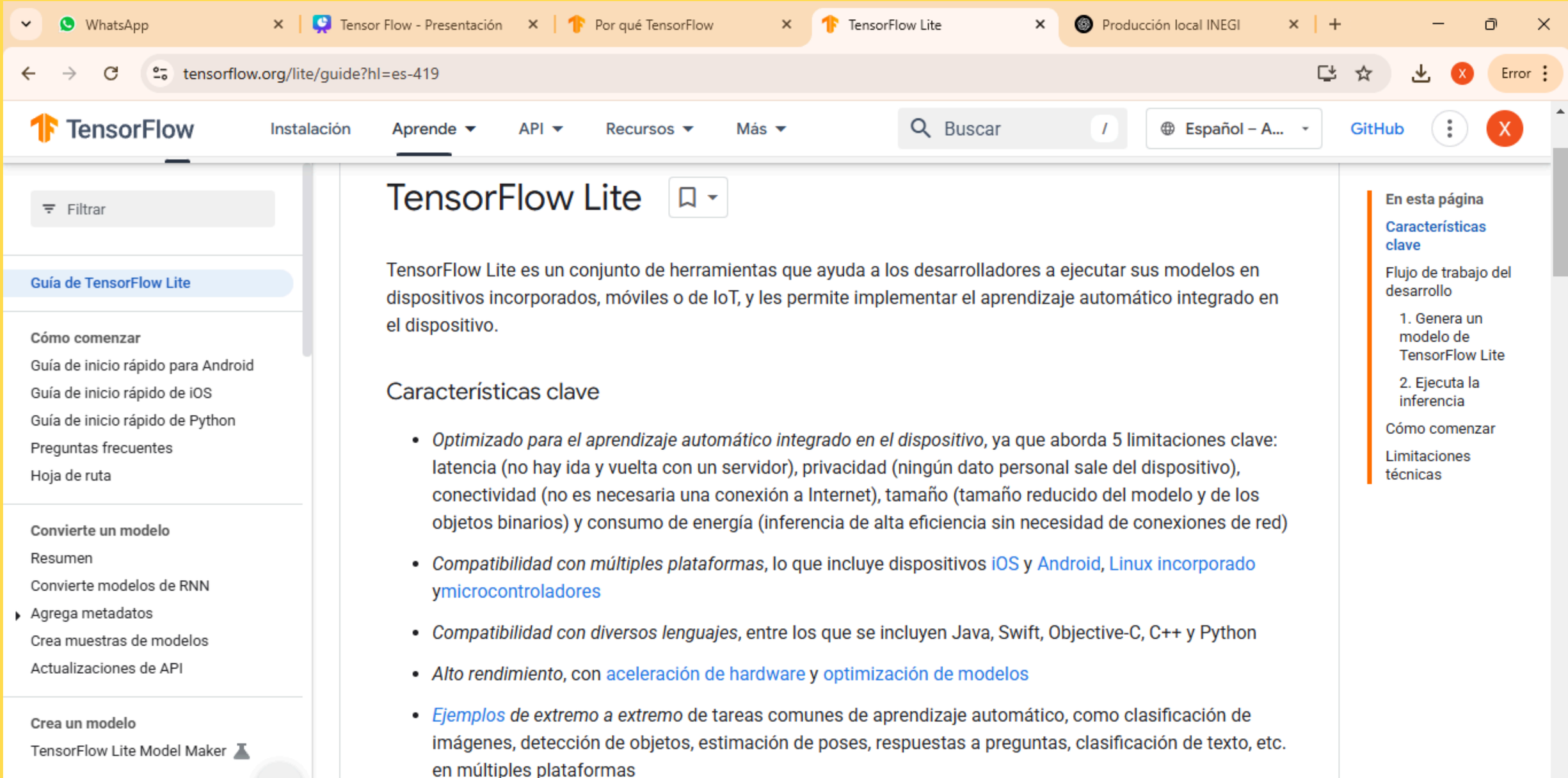
- **TensorFlow 1.x**: La versión original, basada en gráficos computacionales estáticos.



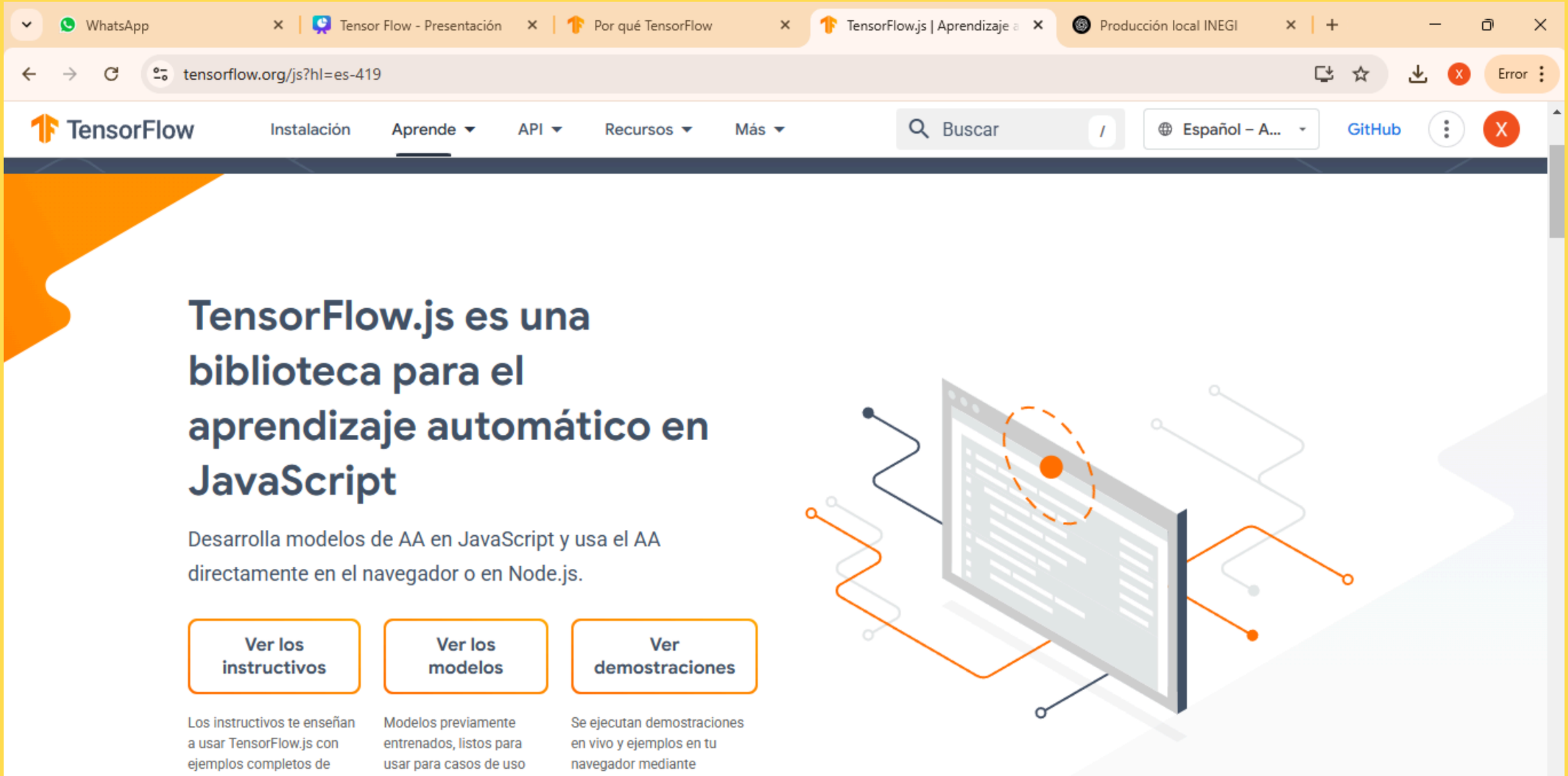
TensorFlow 2.x: Introdujo una API más simplificada y orientada a la ejecución dinámica, lo que facilita su uso para investigadores y desarrolladores. Se recomienda usar TensorFlow 2.x para nuevos proyectos.



TensorFlow Lite: Versión optimizada para dispositivos móviles y embebidos.



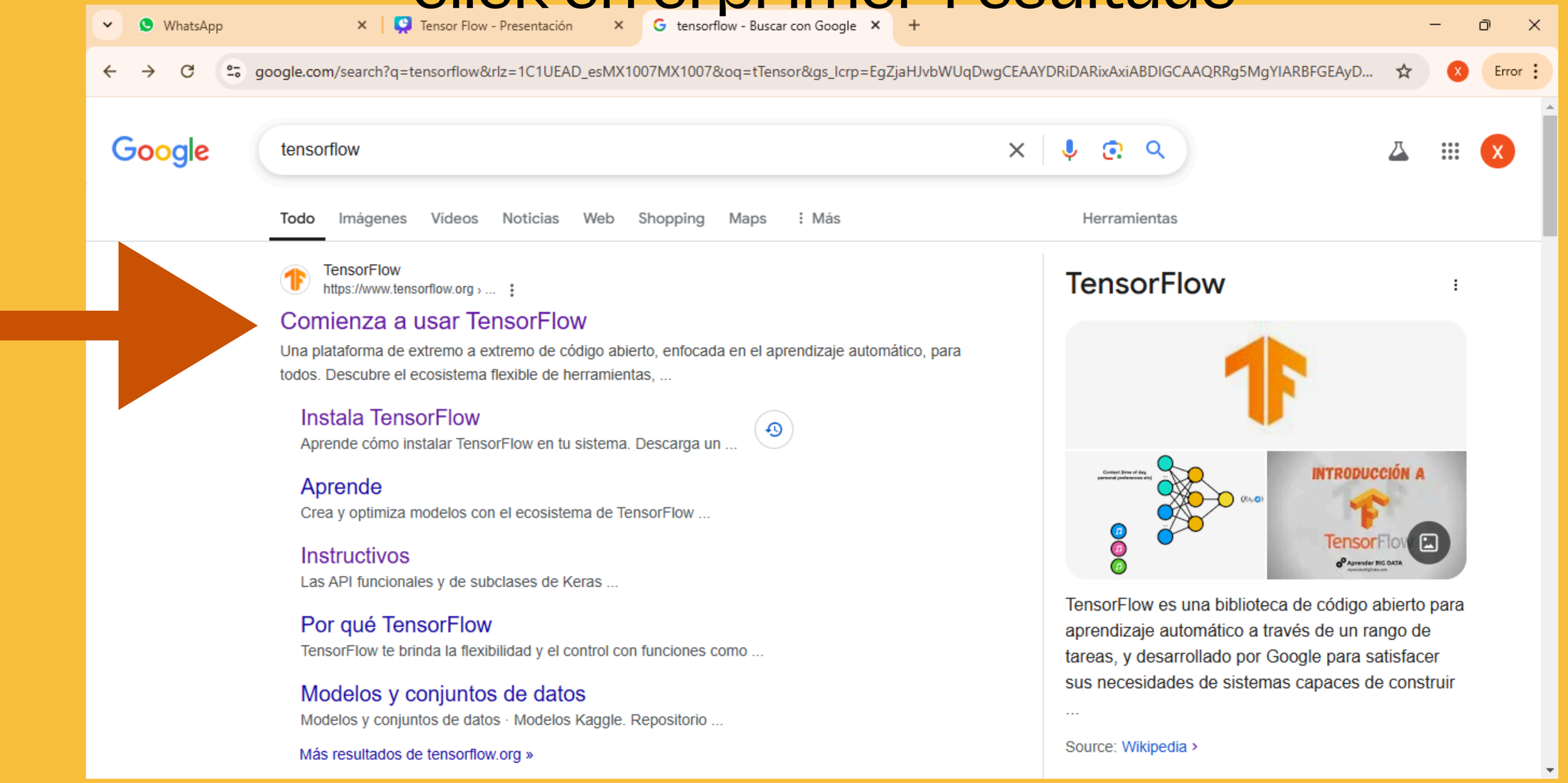
TensorFlow.js: Implementación para trabajar con JavaScript en el navegador.



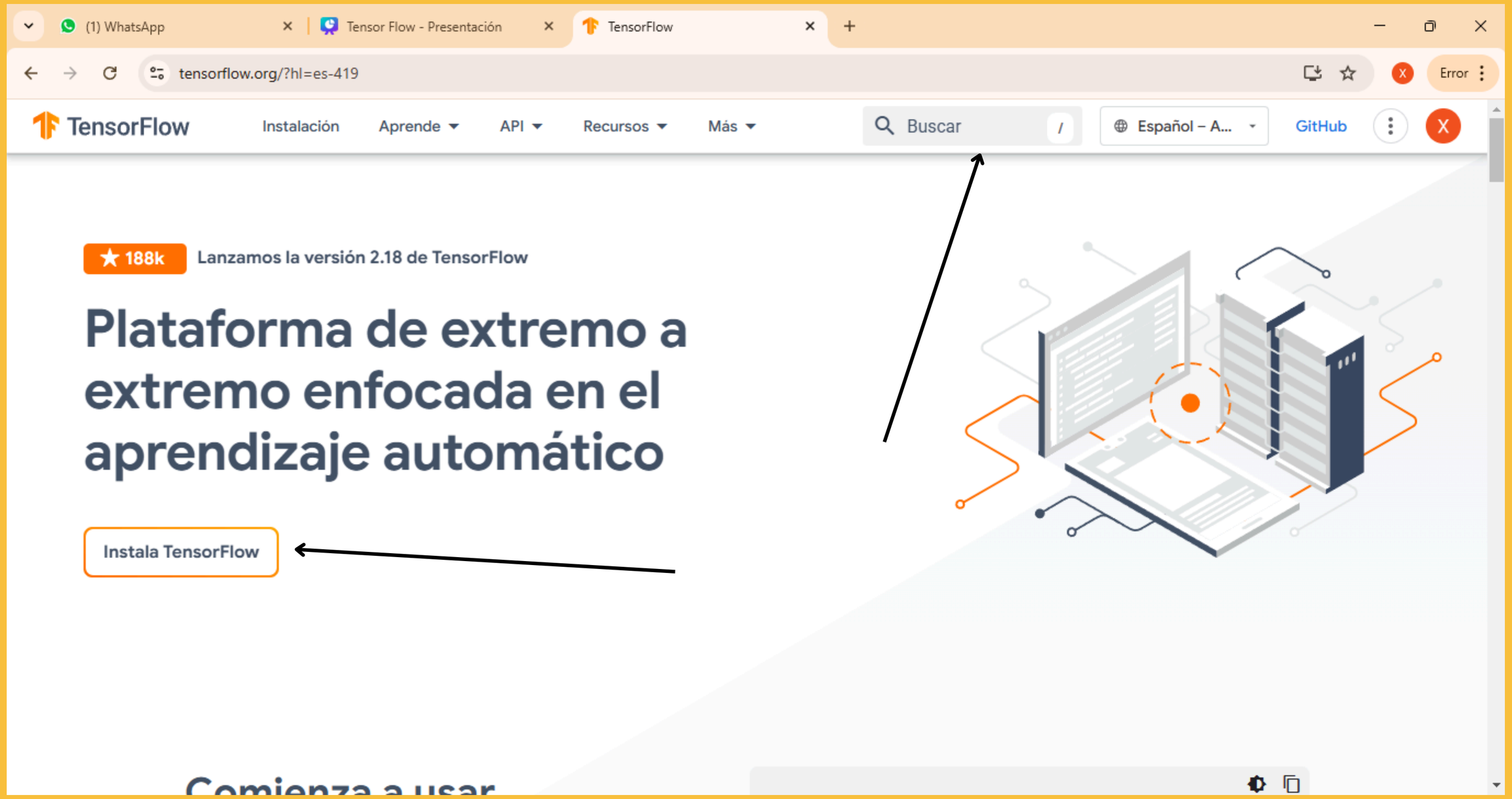
¿Cómo ingresar a TensorFlow?



1. Teclear en el buscador de google “TensorFlow” y dar click en el primer resultado



2. Podemos directamente buscar lo que necesitamos o instalarlo.



Filtrar

Instala TensorFlow

Paquetes
pip
Docker

Configuración adicional
Asistencia para GPU
Problemas

Compila a partir del código fuente
Linux/macOS
Windows
Compilación de SIG

Vinculaciones de lenguajes
Java
Java (heredado)
C

- Ubuntu 16.04 o versiones posteriores
- Windows 7 o versiones posteriores (con C++ redistribuible)

compatibilidad con GPU)

En esta página
Compila tu primera app de AA

Descarga un paquete

Instala TensorFlow con el administrador de paquetes *pip* de Python.

> ★ Los paquetes de TensorFlow 2 requieren una versión de **pip** posterior a 19.0 (o posterior a 20.3 para macOS).

```
# Requires the latest pip
$ pip install --upgrade pip

# Current stable release for CPU and GPU
$ pip install tensorflow

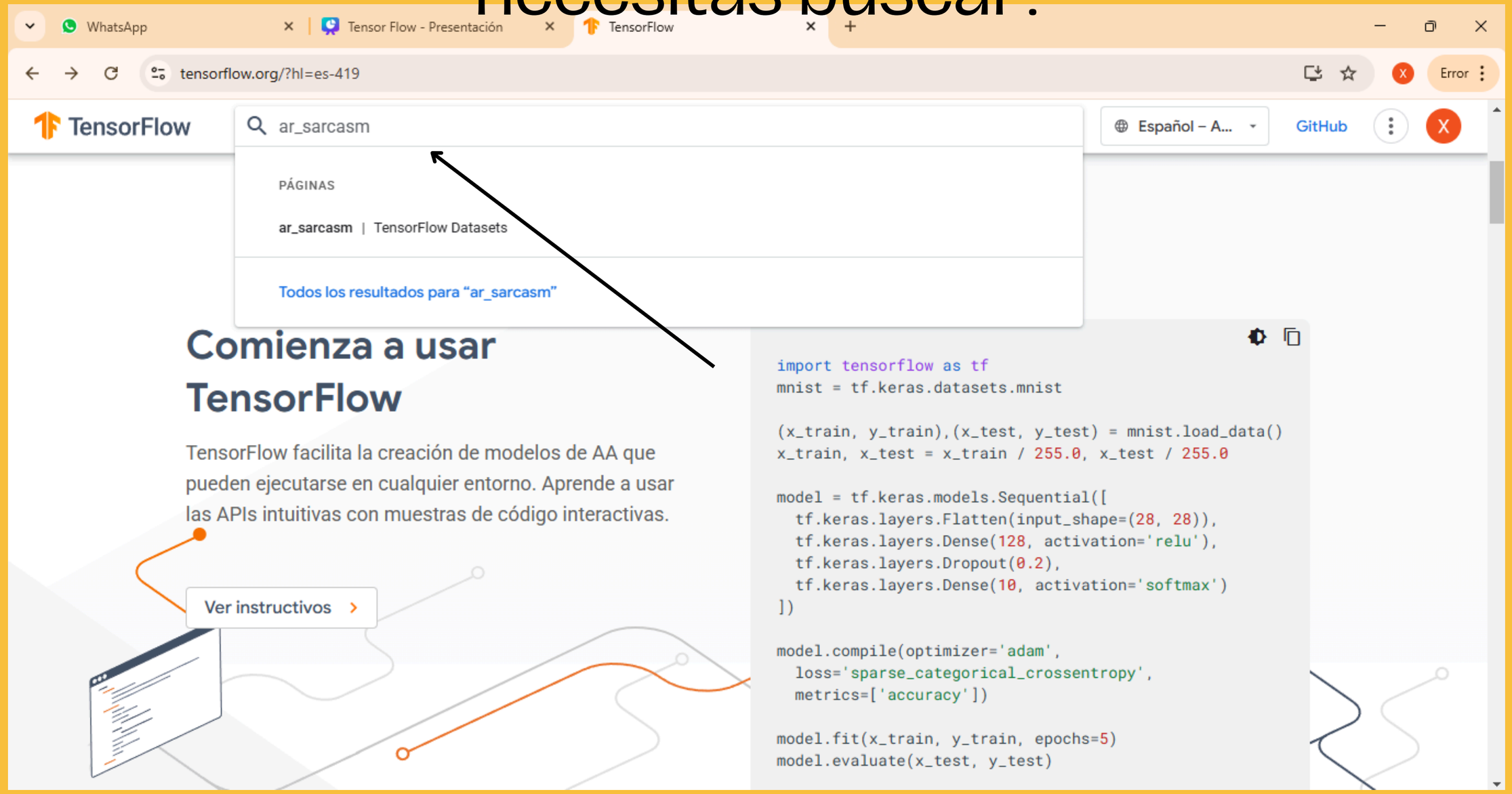
# Or try the preview build (unstable)
$ pip install tf-nightly
```

Los paquetes oficiales están disponibles para Ubuntu, Windows y macOS.

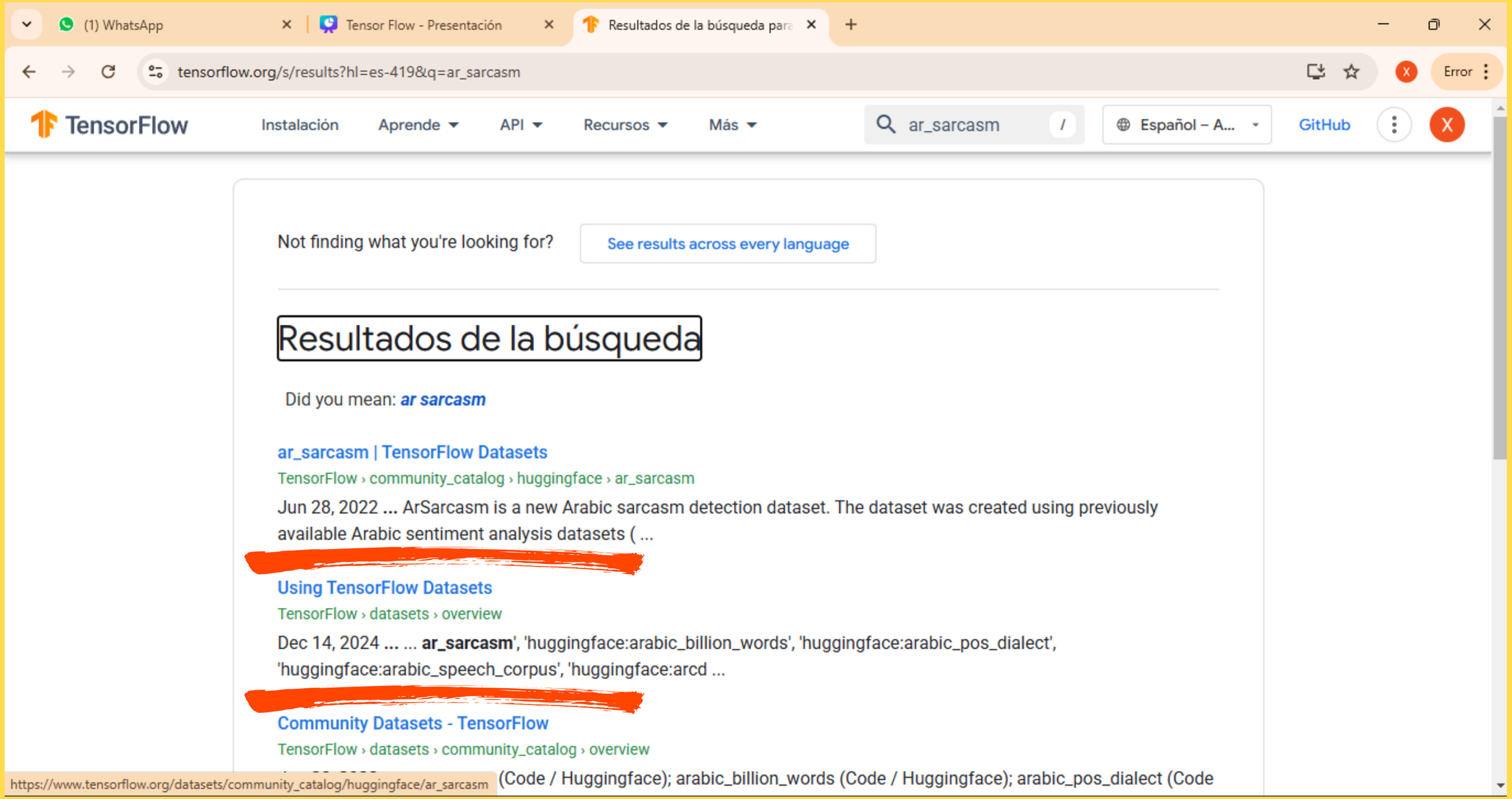
Consulta la guía de GPU para ver las tarjetas habilitadas para CUDA®.

Lee la guía de instalación de pip

3. Pones en el buscador de TensorFlow lo que necesitas buscar.



4. Y finalmente buscas cual es el resultado que necesitas





Conclusión

TensorFlow es una poderosa herramienta para la creación de modelos de machine learning y deep learning, y su versatilidad la hace útil en una variedad de aplicaciones, desde la visión por computadora hasta el procesamiento de lenguaje natural. Su naturaleza de código abierto y su continuo desarrollo aseguran que siga siendo una de las plataformas más populares para la creación de inteligencia artificial.

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!